

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

TALLER - CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO ERS/SRS DEL PROYECTO
FIN DE CURSO SEGÚN LA PLANTILLA IEEE 29148

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

DR. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, CI: 0929115087, Correo: efuertes2@uteq.edu.ec

VITERI GARCIA JONATHAN ENRIQUE, CI: 1250424734, Correo: Jonathanvg2407@gmail.com

CONTRERAS CHAVEZ KEVIN GERMAN, CI: 1251167720, Correo: kcontrerasc3@uteq.edu.ec

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO "B"

Repositorio GitHub:

https://github.com/MiloSaurio4kHD/FormativaSRS_Fuertes_Viteri_Contreras.git

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR
2026 – 2027 PPA

Índice

1.	Introducción	5
1.1.	Propósito del documento	5
1.2.	Alcance del producto	5
1.3.	Definiciones, acrónimos y abreviaturas	7
1.4.	Referencias	7
1.5.	Visión general del documento	7
2.	Descripción general	8
2.1.	Perspectiva del producto y límite del sistema	8
2.2.	Funciones del producto	9
2.3.	Clases y características de usuarios	9
2.4.	Mapa de stakeholders	10
2.4.1.	Conflictos potenciales entre stakeholders	10
2.5.	Entorno operativo	11
2.6.	Restricciones generales del proyecto	11
2.7.	Suposiciones y dependencias	11
3.	Requisitos específicos	13
3.1.	Interfaces externas	13
3.1.1.	Interfaz de usuario (mockups)	13
3.1.2.	Interfaz de hardware	17
3.1.3.	Interfaz de software	17
3.2.	Requisitos funcionales	18
3.2.1.	Módulo Gestión de perfiles	18
3.2.2.	Módulo Adopción y cruza	19
3.2.3.	Módulo Comunicación	19
3.2.4.	Módulo Validación médica	20
3.2.5.	Módulo Seguridad, privacidad e inteligencia artificial	20
3.3.	Requisitos no funcionales	21
3.4.	Restricciones de diseño	21
4.	Modelado del sistema (UML)	22
4.1.	Diagrama de casos de uso general	22
4.2.	Especificación textual de casos de uso	22
4.3.	Diagrama de clases conceptual	23
5.	Verificación y validación	25
5.1.	Métodos de verificación de requisitos	25
5.2.	Métodos de validación de requisitos	25
5.3.	Criterios de aceptación	25
6.	Priorización y trazabilidad	27
6.1.	Clasificación de requisitos	27
6.2.	Priorización MoSCoW	27
6.3.	Matriz de trazabilidad	27
7.	Conclusiones	28
7.1.	Decisiones de diseño tempranas	28
7.2.	Trabajo pendiente	28
	Apéndice A – Plan del proyecto de Ingeniería de Requisitos	29
	Apéndice B – Trabajo de campo y evidencias	30
	Apéndice C – Clasificación y priorización MoSCoW (detalle completo)	31

Apéndice D – Matriz de trazabilidad (detalle completo)	33
Apéndice E – Repositorio GitHub	34
Declaración de uso de inteligencia artificial	34
Referencias	34

Índice de figuras

1.	Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets.	8
2.	Diagrama contextual del sistema MundiPets.	9
3.	Mockup MU-01: Perfil de mascota.	14
4.	Mockup MU-02: Feed de publicaciones.	15
5.	Mockup MU-03: Agenda veterinaria y validación documental.	16
6.	Mockup MU-04: Solicitud de adopción o cruza.	16
7.	Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets.	22
8.	Diagrama conceptual de clases del dominio de MundiPets.	24

Índice de tablas

1.	Alcance incluido en MundiPets.	6
2.	Alcance excluido en MundiPets.	6
3.	Glosario de términos, acrónimos y abreviaturas.	7
4.	Clases y características de usuarios del sistema MundiPets.	10
5.	Mapa de stakeholders del sistema MundiPets.	10
6.	Conflictos potenciales entre stakeholders del sistema MundiPets.	11
7.	Especificación y trazabilidad de las interfaces de usuario.	17
8.	Interfaces de hardware – Entorno cliente.	17
9.	Interfaces de hardware – Entorno servidor.	17
10.	Especificación de interfaces de software.	17
11.	Requisitos no funcionales del sistema MundiPets (ISO/IEC 25010).	21
12.	Restricciones de diseño del sistema MundiPets.	21
13.	Resumen de casos de uso del sistema MundiPets.	23
14.	Muestra de la priorización MoSCoW de requisitos de MundiPets.	27
15.	Muestra de la matriz de trazabilidad de MundiPets.	27
16.	Roles asignados al equipo del proyecto MundiPets.	29
17.	Priorización MoSCoW completa de requisitos y restricciones de MundiPets.	31
18.	Matriz de trazabilidad completa del proyecto MundiPets.	33

1 Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) definitiva del Proyecto Fin de Curso MundiPets, elaborada conforme al estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] en el marco de la asignatura Ingeniería de Requerimientos, cuarto nivel, de la Carrera de Ingeniería en Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Este documento consolida y da continuidad al trabajo desarrollado en las entregas previas del curso: la planificación y elicitación inicial de requisitos, la formalización parcial de la especificación con sus respectivos modelos UML, y el modelado de las tres perspectivas de análisis (datos, función y comportamiento). A partir de dicho recorrido, se estructura aquí una versión íntegra y coherente del ERS/SRS, que incorpora una nueva sección de verificación y validación de requisitos, ausente en las entregas anteriores.

El documento está dirigido a los siguientes interesados:

- **Equipo de desarrollo:** como especificación técnica de referencia para el diseño y la construcción del sistema.
- **Equipo de pruebas:** como insumo para definir casos de prueba y criterios de aceptación verificables.
- **Stakeholders del proyecto** (propietarios de mascotas, adoptantes, interesados en cruza, refugios y veterinarias): para constatar que el sistema propuesto responde a las necesidades relevadas durante el trabajo de campo.
- **Docente evaluador:** para la revisión académica del proceso de ingeniería de requisitos aplicado a lo largo del semestre.

MundiPets es una plataforma orientada a facilitar procesos de adopción y cruza responsable de mascotas, centralizando la publicación de perfiles animales, la consulta de información sanitaria validada y la comunicación entre los distintos actores involucrados. El presente ERS/SRS documenta, mediante requisitos verificables y trazables, las condiciones que el sistema debe satisfacer para dar respuesta a esta necesidad, sirviendo de base técnica para las fases de diseño, implementación, pruebas y validación del proyecto.

1.2 Alcance del producto

El alcance de MundiPets comprende una plataforma digital dirigida a facilitar los procesos de adopción y cruza responsable de mascotas, centralizando la información de los animales, apoyando la búsqueda de opciones disponibles, facilitando la comunicación entre los usuarios y reforzando la confiabilidad de los datos registrados mediante mecanismos de validación. El sistema conecta a propietarios, adoptantes, interesados en cruza, refugios y veterinarias en un canal más ordenado y transparente que el actualmente disponible, basado en su mayoría en contactos informales.

Como valor diferencial, MundiPets incorpora funcionalidades de apoyo basadas en inteligencia artificial orientadas a mejorar la calidad de la información publicada y la responsabilidad de los procesos de adopción y cruza. Estas funcionalidades tienen carácter de apoyo y no sustituyen en ningún caso el criterio profesional de un médico veterinario ni determinan de forma definitiva la salud o la aptitud reproductiva de una mascota; su función se limita a generar alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma.

Tabla 1: Alcance incluido en MundiPets.

Funcionalidad	Descripción
Registro de mascotas	Permite ingresar los datos básicos de identificación de una mascota: nombre, edad, sexo, raza, fotografías y características generales.
Perfil médico de la mascota	Permite registrar vacunas, desparasitaciones, enfermedades previas, alergias, cirugías, tratamientos, estado reproductivo y antecedentes clínicos.
Carga y consulta de documentos veterinarios	Permite adjuntar y consultar carnés de vacunación, certificados u otros registros veterinarios.
Publicación para adopción	Habilita a propietarios y refugios a publicar mascotas disponibles, con la información necesaria para que un interesado evalúe el proceso.
Publicación para cruce	Habilita a los propietarios a publicar mascotas disponibles para cruce responsable, incluyendo datos reproductivos, sanitarios y de comportamiento.
Búsqueda de mascotas	Permite localizar mascotas disponibles mediante criterios como raza, edad, sexo, ubicación o estado reproductivo.
Consulta de información de mascotas	Permite a adoptantes e interesados en cruce revisar los datos básicos, médicos y sanitarios necesarios para decidir con mayor información.
Comunicación entre usuarios	Habilita el contacto entre propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias para coordinar los procesos correspondientes.
Participación de refugios	Permite a refugios y asociaciones protectoras publicar mascotas rescatadas para incrementar su visibilidad.
Validación de información médica	Permite a las veterinarias asociadas revisar y respaldar la información sanitaria y los documentos cargados en la plataforma.
Protección de información sensible	Restringe la visibilidad de datos personales y médicos según el tipo de usuario o el proceso en curso.
Verificación de imagen mediante IA	Analiza la fotografía cargada al perfil de una mascota para descartar imágenes irrelevantes u ofensivas.
Apoyo inteligente para compatibilidad de cruce	Compara datos básicos, sanitarios, reproductivos y genéticos de dos mascotas para generar una recomendación preliminar sobre la viabilidad del cruce.
Moderación de chat mediante IA	Analiza los mensajes entre usuarios para detectar lenguaje ofensivo, spam o contenido ajeno al propósito de la plataforma.
Sugerencias inteligentes de completitud	Advierte cuando un perfil de mascota carece de información relevante, como vacunas, edad o fotografías.
Recomendaciones básicas de cuidado	Muestra recomendaciones generales sobre tenencia responsable, sin reemplazar la orientación veterinaria profesional.

Tabla 2: Alcance excluido en MundiPets.

Funcionalidad excluida	Descripción
Diagnóstico veterinario automático	El sistema no diagnostica enfermedades ni tratamientos; cualquier salida generada tiene carácter orientativo y requiere confirmación profesional.
Atención veterinaria presencial o teleconsulta	MundiPets no sustituye una consulta veterinaria ni ofrece atención médica directa.
Decisión definitiva sobre cruce	La IA entrega recomendaciones preliminares, pero la decisión final corresponde a los propietarios y, cuando aplique, a una veterinaria.
Evaluación genética avanzada	No se realizan estudios genéticos ni pruebas de laboratorio para determinar parentesco o enfermedades hereditarias.
Gestión clínica completa de veterinarias	El sistema no opera como software administrativo interno de clínicas (facturación, inventario, historias clínicas institucionales).
Pago en línea de servicios	No se contempla, en esta versión, integración con pasarelas de pago.
Transporte o entrega física de mascotas	El sistema no gestiona la logística de traslado o entrega entre usuarios.
Garantía legal de adopciones o cruces	MundiPets facilita el contacto entre usuarios, pero no actúa como entidad legal garante de acuerdos posteriores.
Moderación humana permanente	La IA apoya la detección de contenido sospechoso, pero no se garantiza revisión humana continua de todo el contenido.
Red social de contenido general	MundiPets no admite publicaciones ajenas al bienestar animal, la adopción o la cruce responsable.
Sustitución de documentos oficiales	El sistema almacena y muestra documentos, pero no reemplaza certificados o registros emitidos por una veterinaria.
Verificación absoluta de identidad	Se incorporan mecanismos básicos de seguridad, sin llegar a una verificación legal equivalente a la de entidades públicas o financieras.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

La Tabla 3 reúne los términos técnicos empleados a lo largo del documento, con el propósito de mantener una interpretación uniforme entre los distintos lectores de la especificación.

Tabla 3: Glosario de términos, acrónimos y abreviaturas.

Término	Definición
ERS / SRS	Especificación de Requisitos de Software; documento técnico que describe de manera estructurada los requisitos que debe cumplir un sistema [1].
IEEE/ISO/IEC 29148:2018	Estándar utilizado como referencia para estructurar, documentar y evaluar requisitos de software de forma verificable y trazable [1].
ISO/IEC 25010	Modelo de calidad del producto de software usado para evaluar seguridad, usabilidad, rendimiento, fiabilidad y mantenibilidad [2].
RF	Requisito funcional: describe una función o comportamiento que el sistema debe ejecutar.
RNF	Requisito no funcional: define un criterio de calidad del sistema (seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad, mantenibilidad).
RD	Restricción de diseño: condición que limita o encausa las decisiones técnicas del sistema.
Actor	Entidad externa que interactúa con el sistema (usuario, veterinaria, refugio, componente de IA).
Stakeholder	Persona, grupo u organización con interés o influencia sobre el sistema [3].
Caso de uso	Descripción estructurada de una interacción entre un actor y el sistema para alcanzar un objetivo concreto.
UML	Lenguaje Unificado de Modelado, utilizado para representar casos de uso, clases y relaciones del sistema.
MoSCoW	Técnica de priorización que clasifica los requisitos en Must, Should, Could y Won't have.
Validación referencial	Verificación no vinculante realizada por una veterinaria sobre documentos o datos cargados en la plataforma, sin equivaler a una certificación clínica.
Cruza responsable	Proceso de apareamiento entre mascotas realizado considerando su compatibilidad sanitaria, genética y de comportamiento, con el fin de evitar riesgos reproductivos evitables.

1.4 Referencias

La elaboración de este documento se apoya en el estándar de ingeniería de requisitos IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1], en el modelo de calidad de producto ISO/IEC 25010 [2], en los fundamentos y técnicas descritos por Pohl [3], así como en el cuerpo de conocimiento SWEBOK v4.0 [4] y en el syllabus de nivel fundacional del IREB [5] para la redacción y clasificación de requisitos. Para el modelado orientado a objetos se toma como referencia a Maciaszek [6], para el modelado de comportamiento mediante diagramas de estado se referencia el formalismo de Harel [7], y para la consistencia de los diagramas de flujo de datos se referencia el trabajo de Ibrahim y Yen [8]. La bibliografía completa se presenta al final del documento.

1.5 Visión general del documento

El presente documento se organiza en siete secciones principales y cinco apéndices. La Sección 1 presenta el propósito, el alcance, el glosario, las referencias y la visión general del documento. La Sección 2 describe el producto desde una perspectiva general: su límite, sus funciones, los tipos de usuario, los stakeholders, el entorno operativo, las restricciones generales del proyecto y las suposiciones y dependencias identificadas. La Sección 3 detalla los requisitos específicos del sistema: interfaces externas, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y restricciones de diseño. La Sección 4 presenta el modelado del sistema mediante diagramas UML. La Sección 5 incorpora los métodos y criterios de verificación y validación de requisitos. La Sección 6 expone la priorización MoSCoW y la matriz de trazabilidad. Finalmente, la Sección 7 recoge las conclusiones del proyecto. Los apéndices reúnen el plan de la Ingeniería de Requisitos, el trabajo de campo y sus evidencias, el detalle completo de la priorización y la trazabilidad, y el respaldo del repositorio GitHub del proyecto.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

MundiPets se concibe como un sistema independiente: no sustituye ni se integra como módulo de otro software existente. No obstante, requiere comunicarse con actores externos que aportan o consumen información crítica para su funcionamiento, tal como se representa en el diagrama de dependencias estratégicas (Figura 1).

El límite del sistema comprende los procesos de gestión de perfiles de mascotas, publicación de anuncios de adopción y cruza, búsqueda y comunicación entre usuarios, y el registro de información sanitaria sujeta a validación. Quedan fuera de dicho límite la atención veterinaria propiamente dicha, el transporte de mascotas y cualquier gestión legal de tenencia, responsabilidades que recaen en los actores externos correspondientes.

Se identifican los siguientes actores externos:

- **Propietario de mascota:** publica los datos de su mascota y depende del sistema para encontrar un adoptante o un interesado en cruza adecuado.
- **Adoptante:** depende del sistema para localizar mascotas disponibles y acceder a información confiable sobre ellas.
- **Interesado en cruza:** depende del sistema para consultar información genética y sanitaria de las mascotas publicadas.
- **Veterinaria:** valida la información médica y sanitaria ingresada al sistema, actuando como fuente externa de confianza.
- **Refugio de animales:** utiliza el sistema como canal para visibilizar mascotas rescatadas y facilitar su adopción.

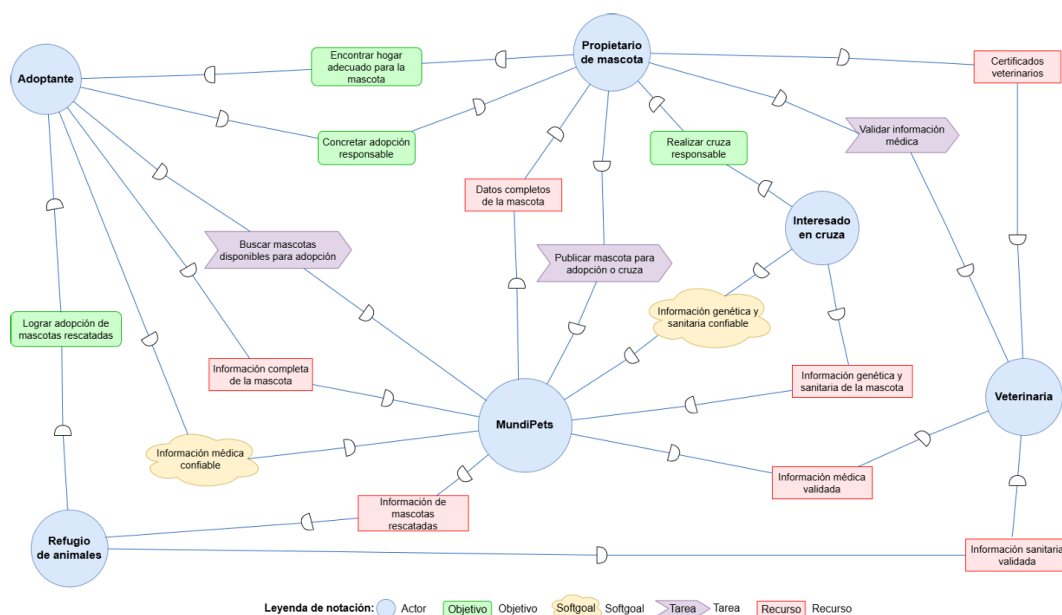


Figura 1: Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets.

Para complementar la representación del límite del sistema, la Figura 2 presenta el diagrama contextual de MundiPets, en el cual el sistema se ilustra como una única caja que recibe y envía información hacia los actores externos con los que interactúa, sin detallar sus procesos internos.

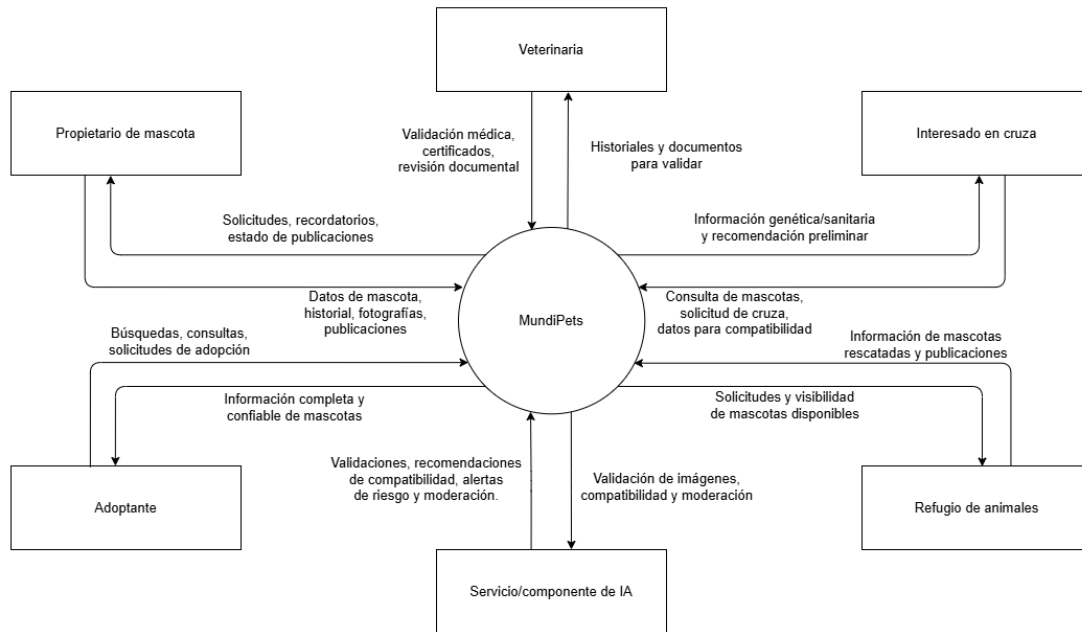


Figura 2: Diagrama contextual del sistema MundiPets.

2.2 Funciones del producto

A continuación se resumen, a alto nivel, las funciones principales que ofrecerá MundiPets, agrupadas por módulo:

- **Gestión de perfiles de mascotas:** registro, edición y publicación de la información de una mascota (datos generales, historial médico, estado reproductivo).
- **Búsqueda y filtrado:** localización de mascotas disponibles según raza, edad, ubicación y propósito.
- **Publicación de disponibilidad:** publicación de mascotas para adopción o cruce por parte de propietarios y refugios.
- **Validación de información médica:** verificación de la información sanitaria y genética por parte de veterinarias asociadas.
- **Comunicación entre usuarios:** contacto entre propietario, adoptante e interesado en cruce una vez identificado el interés mutuo.
- **Gestión de mascotas rescatadas:** publicación y seguimiento de mascotas en proceso de adopción por parte de refugios.
- **Reporte de interacciones sospechosas:** mecanismo para que los usuarios señalen mensajes o publicaciones fraudulentas o inapropiadas.
- **Apoyo basado en inteligencia artificial:** conjunto de funcionalidades de soporte (validación de imágenes, evaluación preliminar de compatibilidad, moderación de mensajes y sugerencias de completitud de perfil) que no reemplazan el criterio veterinario profesional.

2.3 Clases y características de usuarios

El sistema está dirigido a distintas clases de usuarios que participan en los procesos de registro, adopción, cruce responsable y revisión de información sanitaria. La Tabla 4 resume sus necesidades y funciones principales.

Tabla 4: Clases y características de usuarios del sistema MundiPets.

Clase	Necesidades principales	Funciones principales	Acceso
Propietario de mascota	Guardar y actualizar datos de su mascota, publicar su disponibilidad y revisar solicitudes recibidas.	Crear/editar perfiles, subir fotografías, registrar historial médico, publicar para adopción o cruza, comunicarse con otros usuarios.	Medio
Adoptante	Buscar mascotas disponibles, revisar sus datos y contactar al propietario o refugio.	Explorar mascotas, aplicar filtros, revisar perfiles, enviar solicitudes de adopción.	Medio
Interesado en cruza	Consultar datos sanitarios, reproductivos y de compatibilidad antes de contactar al propietario.	Buscar mascotas para cruza, consultar perfiles, enviar solicitudes de cruza.	Medio
Refugio de animales	Dar visibilidad a mascotas rescatadas, actualizar disponibilidad y gestionar solicitudes.	Registrar mascotas rescatadas, publicar perfiles, actualizar estados.	Alto
Veterinaria	Revisar documentos autorizados y validar información sanitaria referencial.	Revisar carnés o certificados, validar o rechazar información, emitir observaciones.	Alto

2.4 Mapa de stakeholders

MundiPets involucra a distintos stakeholders con intereses, necesidades y niveles de participación diferenciados, identificados en la Tabla 5.

Tabla 5: Mapa de stakeholders del sistema MundiPets.

Stakeholder	Poder	Interés	Necesidades y estrategia de gestión
Propietario de mascota	Medio	Alto	Crear perfiles completos y recibir solicitudes; se mantiene informado y se considera en los requisitos de perfiles y solicitudes.
Adoptante	Medio	Alto	Consultar perfiles y aplicar filtros; se valida con este perfil la función de búsqueda y solicitud de adopción.
Interesado en cruza	Medio	Alto	Revisar información sanitaria y reproductiva; se considera en los requisitos de cruza y compatibilidad.
Refugio de animales	Alto	Alto	Registrar y dar seguimiento a mascotas rescatadas; se gestiona de cerca por aportar reglas reales sobre adopción.
Veterinarios	Alto	Alto	Validar información referencial; se gestiona de cerca mediante consultas técnicas sobre salud animal.
Equipo desarrollador	Alto	Alto	Contar con requisitos claros y trazables; se gestiona de cerca con comunicación y control de cambios constante.
Docente evaluador	Alto	Alto	Verificar el cumplimiento académico y técnico del ERS/SRS; se gestiona de cerca mediante revisión continua.

2.4.1 Conflictos potenciales entre stakeholders

Durante el análisis se identificaron posibles fuentes de conflicto entre los distintos stakeholders del sistema, resumidas en la Tabla 6.

Tabla 6: Conflictos potenciales entre stakeholders del sistema MundiPets.

Conflicto	Causa	Estrategia de gestión
Publicaciones con información incompleta	Algunos usuarios publican mascotas sin datos suficientes sobre salud, edad o comportamiento.	Definir campos obligatorios y mostrar alertas de perfil incompleto.
Confianza en la información sanitaria	La información médica puede registrarse sin respaldo documental.	Solicitar documentos veterinarios y mostrar el estado de revisión de cada uno.
Privacidad de datos personales y médicos	Algunos usuarios podrían intentar acceder a más datos de los permitidos.	Definir permisos por rol y limitar la visibilidad de la información sensible.
Cruza irresponsable o mal interpretada	Confusión entre compatibilidad referencial y autorización definitiva de crua.	Aclarar el carácter orientativo de la evaluación y recomendar validación veterinaria previa.
Diferencias entre expectativas de usuario y alcance académico	Los usuarios pueden esperar más funciones de las contempladas en esta fase.	Mantener documentado el alcance y priorizar los requisitos esenciales.
Validación documental limitada	La revisión veterinaria en la plataforma no equivale a una historia clínica oficial.	Emplear el término “validación referencial” y aclarar los límites del sistema.
Comunicación inadecuada entre usuarios	Riesgo de mensajes fuera de tema, spam o lenguaje ofensivo.	Incorporar reglas de comunicación y mecanismos de reporte.

2.5 Entorno operativo

MundiPets operará como una aplicación web responsiva, accesible desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles, sin requerir instalación adicional.

Requisitos del lado del cliente: navegador actualizado (Chrome, Firefox, Edge o Safari); conexión a internet estable (mínimo 1 Mbps); dispositivo con pantalla táctil o mouse/teclado.

Requisitos del lado del servidor: servidor con soporte de alojamiento web (propio o en la nube); base de datos relacional o no relacional según la tecnología que se defina en diseño; almacenamiento para archivos multimedia.

Estos requisitos son coherentes con el contexto real observado durante la elicitación, en el que tanto propietarios como veterinarias acceden habitualmente a internet mediante teléfonos inteligentes.

2.6 Restricciones generales del proyecto

Además de las restricciones de diseño que se detallan en la Sección 3.4, el desarrollo de MundiPets como Proyecto Fin de Curso está sujeto a las siguientes restricciones generales:

- **Restricción temporal:** el proyecto debe completarse dentro del calendario académico del semestre 2026-2027 PPA, conforme al cronograma presentado en el Apéndice A, lo cual condiciona el alcance funcional priorizado mediante MoSCoW.
- **Restricción presupuestaria:** al tratarse de un proyecto estudiantil sin financiamiento externo, la solución debe apoyarse preferentemente en herramientas, frameworks y servicios de bajo costo o de uso gratuito durante la fase académica.
- **Restricción de equipo:** el desarrollo está a cargo de un número reducido de integrantes con roles definidos (Sección Apéndice A), lo que limita la complejidad técnica abordable en el tiempo disponible.
- **Restricción normativa:** el tratamiento de datos personales debe observar lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, en particular respecto de la información recolectada durante las entrevistas y del tratamiento de datos sensibles de los usuarios de la plataforma.

2.7 Suposiciones y dependencias

Suposiciones:

- Se asume que los propietarios de mascotas y las veterinarias consultadas cuentan con acceso regular a internet.

- Se asume que las veterinarias aliadas estarán dispuestas a validar la información médica cargada por los propietarios, conforme a lo expresado en las entrevistas.
- Se asume que los usuarios proporcionarán información veraz sobre sus mascotas al momento del registro.
- Se asume que el volumen inicial de usuarios permitirá operar con una infraestructura básica de hosting durante la primera fase del proyecto.

Dependencias externas:

- El sistema depende de veterinarias externas para la validación y certificación referencial de la información médica y sanitaria.
- El sistema depende de refugios de animales como fuente de información sobre mascotas rescatadas disponibles.
- Podría requerirse la integración con un servicio externo de notificaciones (correo electrónico o mensajería) para alertar sobre nuevas coincidencias o mensajes.
- El sistema depende de un proveedor de hosting o almacenamiento en la nube para el despliegue y la persistencia de archivos multimedia.

3 Requisitos específicos

3.1 Interfaces externas

Esta sección especifica las interfaces externas del sistema MundiPets, vinculando cada una con los requisitos funcionales que soporta, de acuerdo con la trazabilidad exigida por el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1].

3.1.1 Interfaz de usuario (mockups)

MU-01: Perfil de mascota. Gestiona de forma integral los datos básicos, imágenes y antecedentes médicos de la mascota, así como su estado de disponibilidad para adopción o cruce. RF asociados: RF-01, RF-02, RF-03, RF-13, RF-16.

Perfil de mascota

Panel principal > Mis mascotas > Ver/editar perfil

Disponible para adopción

Firula's ID #00214

Mestizo - 2 años - Macho - Esterilizado

Especie
Perro

Tamaño
Mediano

Ubicación
Quevedo

Información sanitaria referencial

Vacunas al día **Vigente**

Desparasitación **Vigente**

Alergias Ninguna registrada

Enfermedades previas Ninguna registrada

Documentos veterinarios

Carnet de vacunacion.pdf **Validado**

Adjuntar documento

Cancelar **Guardar cambios**

Figura 3: Mockup MU-01: Perfil de mascota.

MU-02: Feed de publicaciones. Despliega las mascotas disponibles en formato de tarjetas, con filtros dinámicos por especie, raza, edad, estado y ubicación. RF asociados: RF-03, RF-04.

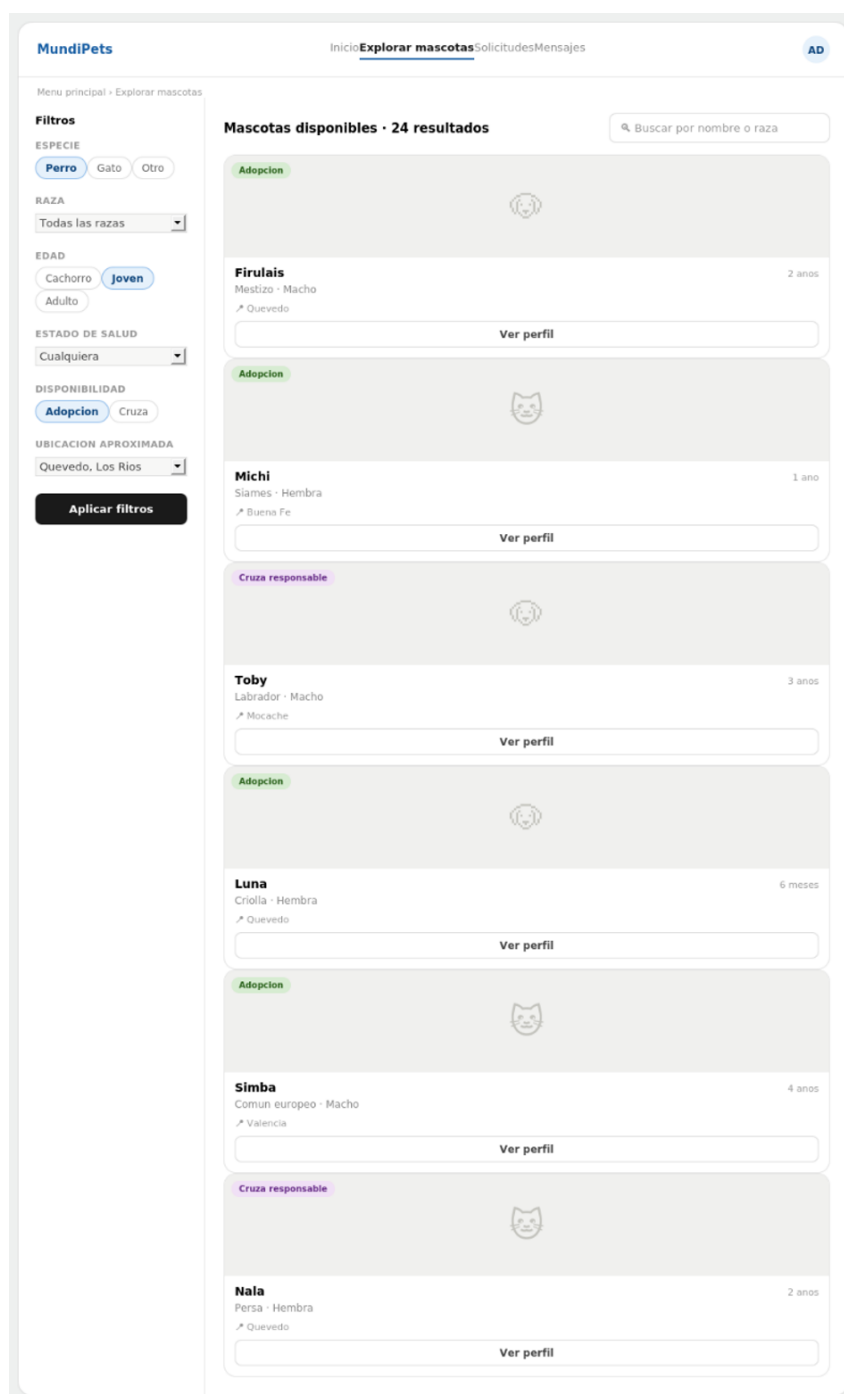


Figura 4: Mockup MU-02: Feed de publicaciones.

MU-03: Agenda veterinaria y validación documental. Panel exclusivo para veterinarios, organizado por fechas y estados, para calendarizar y emitir un dictamen de validación sobre la documentación sanitaria cargada. RF asociados: RF-09, RF-14.

Figura 5: Mockup MU-03: Agenda veterinaria y validación documental.

MU-04: Solicitud de adopción o cruza. Formulario para gestionar la postulación del usuario, con justificación del interés, aceptación de términos de bienestar animal y un canal de mensajería inicial. RF asociados: RF-05, RF-07, RF-08.

Figura 6: Mockup MU-04: Solicitud de adopción o cruza.

Tabla 7: Especificación y trazabilidad de las interfaces de usuario.

ID	Interfaz	Usuario	RF vinculados / justificación
MU-01	Perfil de mascota	Propietario / Refugio	RF-01, RF-02, RF-03, RF-13, RF-16. Centraliza la identidad animal y permite actualizar la disponibilidad.
MU-02	Feed de publicaciones	Adoptante / Usuario general	RF-03, RF-04. Ofrece una vista general del catálogo con filtros dinámicos.
MU-03	Agenda veterinaria	Veterinaria / Administrador	RF-09, RF-14. Organiza cronológicamente la revisión documental.
MU-04	Solicitud de adopción o cruce	Adoptante / Interesado en cruce	RF-05, RF-07, RF-08. Formaliza el interés y abre el canal de comunicación.

3.1.2 Interfaz de hardware

Tabla 8: Interfaces de hardware – Entorno cliente.

Código	Interfaz	Requisitos mínimos
IH-01	Computadora o laptop	Procesador de 2 núcleos a 2.0 GHz, 4 GB de RAM, resolución 1366×768.
IH-02	Teléfono inteligente	Procesador Dual-Core a 1.4 GHz, 2 GB de RAM, resolución 720×1280.
IH-03	Tableta	Pantalla táctil de 1024×768, 2 GB de RAM.
IH-04	Cámara del dispositivo	Sensor óptico integrado de 5 MP, requerido para capturar fotos y digitalizar documentos.
IH-05	Almacenamiento local	Espacio libre mínimo de 50 MB para caché y carga de archivos.
IH-06	Conexión a internet	Banda ancha o datos móviles con al menos 5 Mbps.

Tabla 9: Interfaces de hardware – Entorno servidor.

Código	Interfaz	Requisitos mínimos
IH-07	Servidor de aplicaciones (Cloud)	Arquitectura de 64 bits, 4 vCPU, 8 GB de RAM, 50 GB SSD NVMe.
IH-08	Servidor de base de datos	Arquitectura de 64 bits, 2 vCPU, 4 GB de RAM, 30 GB SSD escalable.
IH-09	Servidor de almacenamiento (Storage)	Almacenamiento en la nube con capacidad inicial de 100 GB, escalable.
IH-10	Conexión a internet del servidor	Conectividad simétrica dedicada con ancho de banda mínimo de 100 Mbps.

3.1.3 Interfaz de software

Tabla 10: Especificación de interfaces de software.

Código	Interfaz	Función	Trazab.
IS-01	Navegadores web	Renderizar la plataforma web responsiva en el cliente.	RNF-06
IS-02	Sistemas operativos cliente	Proveer el entorno de ejecución del navegador.	General
IS-03	Sistema de autenticación	Gestionar registro, inicio de sesión y accesos por rol.	RF-12
IS-04	Base de datos	Registrar la información persistente del negocio.	General
IS-05	Almacenamiento documental	Guardar de forma segura los archivos adjuntos.	General
IS-06	API interna	Comunicar la interfaz de usuario con la lógica del backend.	General
IS-07	Módulo de notificaciones	Alertar sobre cambios de estado y eventos del sistema.	General
IS-08	Módulo de administración	Panel de control para moderación y gestión global.	RF-09, RF-17
IS-09	Interfaz de seguridad	Proteger la información sensible y cifrar el canal de red.	RD-02, RD-04

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales de MundiPets se agrupan a continuación por módulo, siguiendo el mismo identificador (RF-01 a RF-17) utilizado en las entregas previas del proyecto, con el fin de preservar la trazabilidad respecto a las evidencias de campo.

3.2.1 Módulo Gestión de perfiles

RF-01 – Registrar mascota	
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario registrar una mascota ingresando nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías.
Actor	Propietario de mascota
Precondición	El propietario debe estar autenticado en el sistema.
Postcondición	La mascota queda almacenada y disponible para consultas, adopciones o cruza.
Prioridad	Must
Verificación	Registrar una mascota con datos válidos y comprobar que el perfil quede almacenado y sea consultable.

RF-02 – Gestionar historial médico de la mascota	
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y actualizar vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos y controles veterinarios.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Precondición	La mascota debe estar registrada.
Postcondición	El historial médico queda actualizado y disponible para usuarios autorizados.
Prioridad	Must
Verificación	Registrar nuevos antecedentes médicos y comprobar que aparecen en el historial clínico.

RF-03 – Consultar perfil completo de una mascota	
Descripción	El sistema deberá mostrar el perfil completo de una mascota: información general, historial médico autorizado, fotografías, comportamiento y vacunas.
Actor	Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruza
Precondición	La mascota debe existir y el usuario debe contar con permisos para visualizar la información.
Postcondición	El usuario obtiene la información necesaria para decidir sobre adopción o cruza.
Prioridad	Must
Verificación	Consultar una mascota registrada y comprobar que se muestre toda la información autorizada.

RF-13 – Registrar publicaciones de mascotas	
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario publicar una mascota indicando si estará disponible para adopción, cruza o ambas opciones.
Actor	Propietario de mascota
Precondición	La mascota debe estar registrada.
Postcondición	La mascota queda publicada según el proceso seleccionado.
Prioridad	Must
Verificación	Publicar una mascota y comprobar que aparezca en el listado correspondiente.

RF-16 – Gestionar antecedentes genéticos y parentesco	
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y consultar antecedentes genéticos y el grado de parentesco de una mascota, incluyendo enfermedades hereditarias y linaje.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Precondición	La mascota debe estar registrada.
Postcondición	Los antecedentes quedan disponibles para la evaluación de compatibilidad de cruza.
Prioridad	Must
Verificación	Registrar antecedentes genéticos y comprobar que se almacenen correctamente.

3.2.2 Módulo Adopción y cruce

RF-04 – Buscar y filtrar mascotas	
Descripción	El sistema deberá permitir buscar mascotas aplicando filtros de especie, raza, edad, ubicación, estado de salud y disponibilidad.
Actor	Adoptante, Interesado en cruce
Precondición	Deben existir mascotas registradas en la plataforma.
Postcondición	Se muestran únicamente las mascotas que cumplen los filtros aplicados.
Prioridad	Should
Verificación	Aplicar distintos filtros y comprobar que los resultados correspondan a los criterios.

RF-05 – Gestionar solicitudes de adopción	
Descripción	El sistema deberá permitir que un interesado envíe una solicitud de adopción y que el propietario la acepte o la rechace tras revisar al solicitante.
Actor	Adoptante, Propietario de mascota
Precondición	La mascota debe estar disponible para adopción.
Postcondición	La solicitud queda registrada con su estado correspondiente.
Prioridad	Must
Verificación	Registrar una solicitud y comprobar que el propietario pueda gestionarla.

RF-06 – Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce	
Descripción	El sistema deberá utilizar un componente de IA para evaluar la compatibilidad entre dos mascotas, considerando raza, edad, salud, antecedentes genéticos, parentesco y comportamiento.
Actor	Propietario de mascota, Interesado en cruce
Precondición	Ambas mascotas deben estar registradas.
Postcondición	El usuario dispone de información suficiente para decidir si continúa el proceso de cruce.
Prioridad	Must
Verificación	Seleccionar dos mascotas y comprobar que el sistema presente la información comparativa.

RF-08 – Gestionar solicitudes de cruce	
Descripción	El sistema deberá permitir que los propietarios soliciten procesos de cruce y que el propietario receptor acepte o rechace la solicitud.
Actor	Propietario de mascota, Interesado en cruce
Precondición	Ambas mascotas deben estar registradas y disponibles para cruce.
Postcondición	La solicitud queda almacenada con el estado correspondiente.
Prioridad	Must
Verificación	Registrar una solicitud de cruce y comprobar que pueda aceptarse o rechazarse correctamente.

RF-15 – Consultar el historial de procesos de adopción y cruce	
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario consultar el historial de solicitudes y procesos asociados a sus mascotas, con su estado y fecha.
Actor	Propietario de mascota
Precondición	Deben existir procesos registrados asociados al propietario.
Postcondición	El propietario visualiza el historial actualizado de sus procesos.
Prioridad	Could
Verificación	Consultar el historial de un propietario y comprobar que corresponda a los registros almacenados.

3.2.3 Módulo Comunicación

RF-07 – Sistema de mensajería entre usuarios	
Descripción	El sistema deberá permitir la comunicación entre propietarios e interesados para coordinar procesos de adopción y cruce.
Actor	Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce
Precondición	Ambos usuarios deben estar registrados.
Postcondición	El mensaje queda almacenado y disponible para ambos participantes.
Prioridad	Could
Verificación	Enviar un mensaje entre dos usuarios y comprobar que ambos puedan visualizarlo.

RF-10 – Gestionar recordatorios de controles preventivos	
Descripción	El sistema deberá generar recordatorios de próximas vacunas, desparasitaciones y controles veterinarios.
Actor	Propietario de mascota
Precondición	Deben existir fechas registradas de controles preventivos.
Postcondición	El propietario recibe el recordatorio antes de la fecha programada.
Prioridad	Should
Verificación	Registrar una fecha próxima y comprobar que se genere el recordatorio correspondiente.

3.2.4 Módulo Validación médica

RF-09 – Validar la información médica de una mascota	
Descripción	El sistema deberá permitir que una veterinaria autorizada valide la información médica registrada de una mascota.
Actor	Veterinaria
Precondición	La mascota debe disponer de información médica cargada.
Postcondición	La información queda marcada como validada por una veterinaria autorizada.
Prioridad	Must
Verificación	Validar el historial médico de una mascota y comprobar que el sistema muestre el estado validado.

RF-14 – Gestionar carnet de vacunación	
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, actualizar y consultar el carnet de vacunación de cada mascota, incluyendo próximas dosis y vigencia.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Precondición	La mascota debe estar registrada.
Postcondición	El carnet queda actualizado y disponible para consulta.
Prioridad	Must
Verificación	Registrar una vacuna y comprobar que aparezca correctamente en el carnet.

3.2.5 Módulo Seguridad, privacidad e inteligencia artificial

RF-11 – Administrar la privacidad de la información	
Descripción	El sistema deberá permitir que el propietario determine qué información de su mascota y perfil podrá visualizar cada tipo de usuario.
Actor	Propietario de mascota
Precondición	El propietario debe estar autenticado.
Postcondición	La información se muestra únicamente a usuarios autorizados según la configuración establecida.
Prioridad	Must
Verificación	Modificar la configuración de privacidad y comprobar que la información restringida no sea visible para usuarios no autorizados.

RF-12 – Verificar la identidad de los usuarios	
Descripción	El sistema deberá verificar la identidad de los usuarios antes de que participen en procesos de adopción o cruza.
Actor	Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruza
Precondición	El usuario debe haber iniciado el proceso de registro.
Postcondición	El usuario obtiene el estado de identidad verificada.
Prioridad	Must
Verificación	Registrar un usuario con la documentación requerida y comprobar el estado de verificación mostrado.

RF-17 – Validar imágenes mediante inteligencia artificial	
Descripción	El sistema deberá utilizar un componente de IA para validar las imágenes cargadas, rechazando las que sean inapropiadas o no correspondan al contenido esperado.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Precondición	El usuario debe estar autenticado y seleccionar una imagen.
Postcondición	La imagen se almacena si supera la validación; de lo contrario, se rechaza indicando el motivo.
Prioridad	Should
Verificación	Cargar imágenes válidas e inválidas y comprobar que el sistema las acepte o rechace según corresponda.

3.3 Requisitos no funcionales

Cada requisito no funcional se asocia a una característica de calidad del modelo ISO/IEC 25010 [2] y se cuantifica mediante una métrica verificable.

Tabla 11: Requisitos no funcionales del sistema MundiPets (ISO/IEC 25010).

ID	Característica	Descripción y métrica	Prioridad
RNF-01	Seguridad	El sistema deberá impedir el acceso no autorizado a información personal y médica; 0 % de accesos no autorizados exitosos en pruebas.	Must
RNF-02	Fiabilidad	El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del 99 % mensual.	Must
RNF-03	Eficiencia de desempeño	Las consultas de perfiles, historial y búsqueda deberán responder en un máximo de 2 segundos.	Should
RNF-04	Usabilidad	Al menos el 90 % de los usuarios deberá completar tareas principales (registro, consulta, solicitud) sin capacitación previa.	Should
RNF-05	Seguridad	Solo usuarios autorizados podrán modificar el historial médico; 0 % de modificaciones no autorizadas permitidas en pruebas.	Must
RNF-06	Adecuación funcional	Las recomendaciones de compatibilidad de cruce deberán coincidir en al menos un 85 % con la evaluación de un veterinario.	Must
RNF-07	Adecuación funcional	El componente de IA deberá clasificar correctamente al menos el 95 % de las imágenes cargadas.	Should
RNF-08	Fiabilidad	Las actualizaciones de información deberán reflejarse en un máximo de 5 segundos.	Should

3.4 Restricciones de diseño

Tabla 12: Restricciones de diseño del sistema MundiPets.

ID	Nombre	Descripción y justificación
RD-01	Integración de componentes de IA	El sistema deberá incorporar componentes de inteligencia artificial para evaluar compatibilidad y validar imágenes; se trata de un elemento de valor agregado central de la propuesta.
RD-02	Acceso basado en roles	El sistema deberá implementar control de acceso por roles, dado que cada tipo de usuario realiza funciones y accede a información distinta.
RD-03	Validación profesional de información médica	La validación de información médica deberá realizarse únicamente por veterinarias autorizadas, conforme a lo señalado por los profesionales entrevistados.
RD-04	Protección de datos personales	El sistema deberá proteger la información personal y clínica mediante autenticación y autorización, dada la prioridad que los entrevistados otorgan a la privacidad.
RD-05	Arquitectura modular	El sistema deberá organizarse en módulos independientes para facilitar el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades.

4 Modelado del sistema (UML)

Esta sección presenta el modelado del sistema mediante diagramas UML, complementando la especificación textual de los requisitos funcionales y facilitando la comprensión del alcance del sistema.

4.1 Diagrama de casos de uso general

La Figura 7 muestra las principales funcionalidades del sistema y los actores que interactúan con cada una de ellas, integradas mediante relaciones «include» y «extend» que reflejan la reutilización y ampliación de comportamientos comunes entre casos de uso.

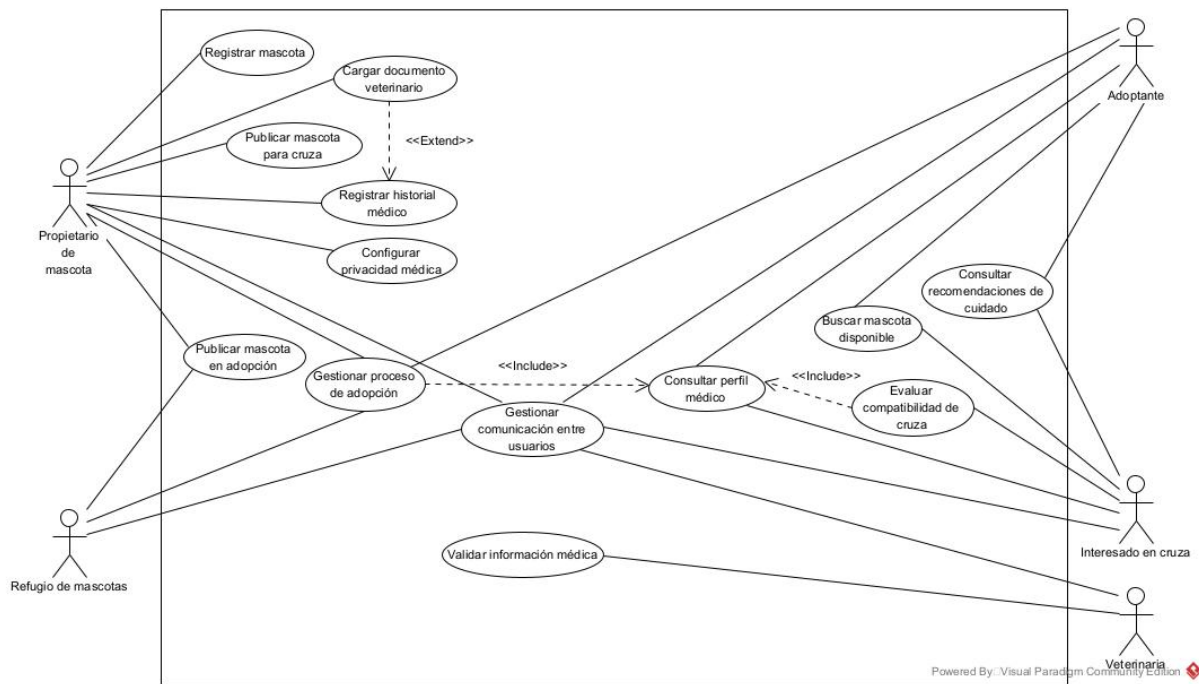


Figura 7: Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets.

4.2 Especificación textual de casos de uso

La Tabla 13 resume los trece casos de uso identificados en el diagrama general, indicando su actor principal, requisitos relacionados y tipo de relación con otros casos de uso.

Tabla 13: Resumen de casos de uso del sistema MundiPets.

ID	Caso de uso	Actor	RF	Relación
CU-01	Registrar mascota	Propietario	RF-01	Primario
CU-02	Registrar historial médico	Propietario	RF-02, RF-16	Extendido por CU-03
CU-03	Cargar documento veterinario	Propietario	RF-02, RF-09	<i>Extend</i> de CU-02
CU-04	Publicar mascota en adopción	Propietario, Refugio	RF-13	Primario
CU-05	Publicar mascota para cruce	Propietario	RF-13	Primario
CU-06	Configurar privacidad médica	Propietario	RF-11	Primario
CU-07	Gestionar proceso de adopción	Adoptante, Propietario, Refugio	RF-05	<i>Include</i> CU-10
CU-08	Gestionar comunicación entre usuarios	Propietario, Refugio, Adoptante, Interesado en cruce	RF-07	Secundario
CU-09	Validar información médica	Veterinaria	RF-09	Primario
CU-10	Consultar perfil médico	Interesado en cruce, Veterinaria	RF-03	Incluido por CU-07, CU-13
CU-11	Buscar mascota disponible	Adoptante	RF-04	Primario
CU-12	Consultar recomendaciones de cuidado	Adoptante	RF-10	Secundario
CU-13	Evaluar compatibilidad de cruce	Interesado en cruce	RF-06, RF-16	<i>Include</i> CU-10

A continuación se detallan, a modo de muestra representativa, los flujos de los casos de uso más relevantes para el núcleo funcional del sistema. La especificación textual completa de los trece casos de uso, con sus flujos alternos, se encuentra disponible en el repositorio del proyecto y en la Entrega 2 (1B) referenciada en el Apéndice E.

CU-01 – Registrar mascota. El propietario ingresa nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías; el sistema valida los campos obligatorios y almacena el perfil. Si algún campo obligatorio falta, el sistema solicita corregirlo antes de continuar.

CU-07 – Gestionar proceso de adopción. Incluye a CU-10 (Consultar perfil médico), ya que tanto el adoptante como el propietario o refugio deben revisar la información de la mascota antes de decidir. El adoptante envía la solicitud, el sistema la registra como pendiente y notifica al propietario, quien la acepta o rechaza.

CU-09 – Validar información médica. La veterinaria revisa el historial médico y los documentos cargados (resultado de CU-03) y confirma su validez profesional. Si detecta inconsistencias, rechaza la validación y el sistema notifica al propietario para que corrija los datos.

CU-13 – Evaluar compatibilidad de cruce. Incluye a CU-10 para ambas mascotas y utiliza el componente de IA para comparar raza, edad, salud, antecedentes genéticos y parentesco, presentando un resultado comparativo. Si se detecta un grado de parentesco incompatible, se muestra una alerta explícita antes del resultado.

4.3 Diagrama de clases conceptual

El diagrama de clases conceptual describe la estructura estática del dominio de MundiPets, identificando sus entidades principales, atributos fundamentales y relaciones lógicas, sin descender al nivel de un diseño técnico de persistencia.

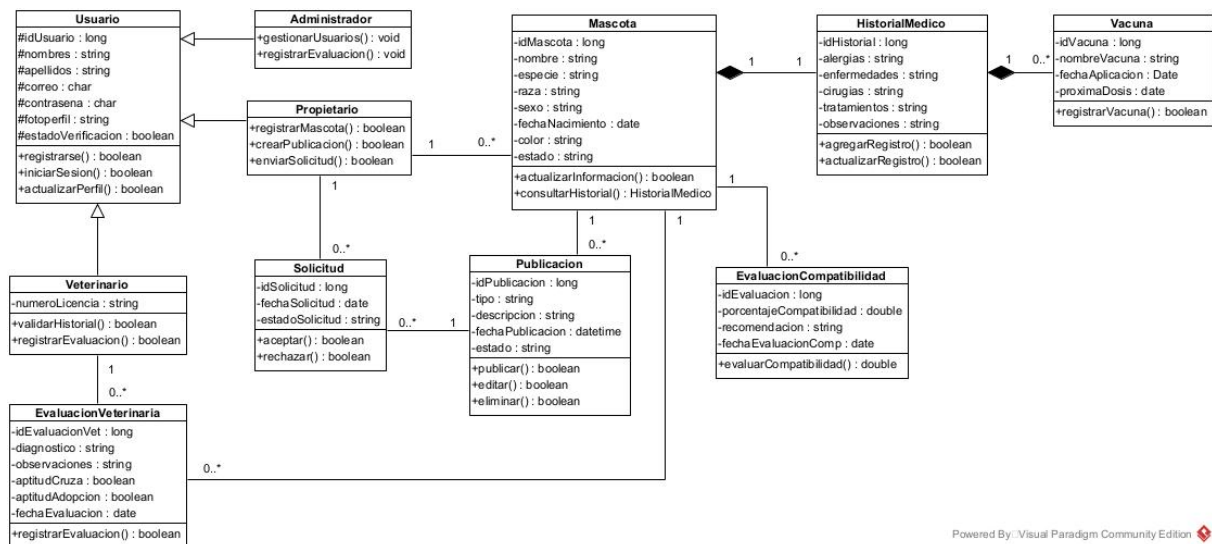


Figura 8: Diagrama conceptual de clases del dominio de MundiPets.

5 Verificación y validación

5.1 Métodos de verificación de requisitos

Con el fin de comprobar que cada requisito especificado en la Sección 3 es correcto, completo y verificable, se aplicarán los siguientes métodos:

- **Inspección documental:** revisión de que cada requisito cuente con actor, entradas, salidas, precondiciones, postcondiciones, prioridad y criterio de verificación, conforme a los lineamientos del estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1].
- **Revisión cruzada entre pares:** cada integrante del equipo revisa los requisitos redactados por sus compañeros, buscando ambigüedades, duplicidades o inconsistencias con las evidencias de campo.
- **Verificación de trazabilidad:** comprobación de que cada requisito funcional se origine en al menos una evidencia registrada (entrevista, cuestionario u observación) y se vincule con al menos un caso de uso, según la matriz de trazabilidad del Apéndice D.
- **Análisis de consistencia:** contraste de los requisitos entre sí para descartar contradicciones, como restricciones de diseño que impidan cumplir un requisito funcional.

5.2 Métodos de validación de requisitos

La validación busca confirmar que los requisitos, además de estar correctamente especificados, representan efectivamente las necesidades de los stakeholders de MundiPets:

- **Revisión con stakeholders:** los requisitos funcionales y no funcionales se contrastarán con propietarios de mascotas, veterinarios y usuarios potenciales, verificando que reflejen los procesos reales relevados durante las entrevistas.
- **Validación mediante casos de uso:** cada requisito funcional se valida a través del caso de uso correspondiente, comprobando que su flujo normal y sus flujos alternos permitan cumplir la funcionalidad esperada.
- **Pruebas funcionales:** se ejecutarán casos de prueba sobre los módulos de gestión de perfiles, adopción, cruce, comunicación y validación médica, empleando datos válidos e inválidos.
- **Pruebas de requisitos no funcionales:** los atributos de seguridad, disponibilidad, rendimiento, usabilidad y adecuación funcional del componente de IA se evaluarán mediante pruebas de carga, de control de acceso, de usabilidad y de comparación con criterio veterinario.
- **Validación por aceptación del usuario:** antes de considerar cerrado el ciclo de requisitos, un grupo de usuarios clave (propietarios, adoptantes y veterinarios) ejecutará los procesos principales para confirmar que el sistema propuesto satisface sus necesidades operativas.

5.3 Criterios de aceptación

Los siguientes criterios de aceptación se expresan bajo el formato *Dado/Cuando/Entonces* para los requisitos funcionales de mayor criticidad, con el propósito de servir como base para el diseño de las pruebas de aceptación del sistema.

CA-01 Registro de mascota. *Dado que* el propietario ha iniciado sesión, *cuando* ingrese nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y al menos una fotografía y confirme el registro, *entonces* el sistema deberá almacenar el perfil y mostrarlo disponible para futuras consultas.

CA-02 Registro de historial médico. *Dado que* la mascota se encuentra registrada, *cuando* el propietario o la veterinaria ingresen vacunas, desparasitaciones o antecedentes clínicos, *entonces* el sistema deberá actualizar el historial y reflejar el cambio en un tiempo no mayor a 5 segundos (RNF-08).

CA-03 Publicación para adopción o cruce. *Dado que* la mascota cuenta con perfil completo, *cuando* el propietario seleccione el tipo de publicación y confirme, *entonces* el sistema deberá publicar la mascota en el listado correspondiente y hacerla visible para los usuarios interesados.

CA-04 Solicitud de adopción. *Dado que* una mascota está disponible para adopción, *cuando* un adoptante envíe una solicitud con su justificación, *entonces* el sistema deberá registrarla con estado “pendiente” y notificar al propietario, quien podrá aceptarla o rechazarla.

CA-05 Evaluación de compatibilidad de cruza. *Dado que* dos mascotas están registradas y publicadas para cruza, *cuando* un interesado seleccione ambas para su evaluación, *entonces* el componente de IA deberá presentar un resultado comparativo, con al menos un 85 % de coincidencia frente al criterio veterinario (RNF-06), y una alerta explícita si existe parentesco incompatible.

CA-06 Validación de información médica. *Dado que* una mascota cuenta con documentos veterinarios cargados, *cuando* una veterinaria autorizada revise dicha información, *entonces* el sistema deberá permitir marcarla como validada o rechazada, registrando la identificación del profesional.

CA-07 Configuración de privacidad. *Dado que* el propietario ha definido restricciones de visibilidad sobre los datos de su mascota, *cuando* un usuario sin los permisos correspondientes intente consultar dicha información, *entonces* el sistema deberá impedir el acceso, con 0 % de accesos no autorizados exitosos (RNF-01).

CA-08 Validación de imágenes mediante IA. *Dado que* un usuario carga una fotografía al perfil de una mascota, *cuando* el componente de IA analice la imagen, *entonces* el sistema deberá aceptarla o rechazarla según corresponda, con una tasa de clasificación correcta de al menos 95 % (RNF-07).

CA-09 Búsqueda y filtrado. *Dado que* existen mascotas publicadas en la plataforma, *cuando* el usuario aplique filtros de raza, edad, ubicación o disponibilidad, *entonces* el sistema deberá mostrar únicamente las mascotas que cumplan dichos criterios en un tiempo no mayor a 2 segundos (RNF-03).

CA-10 Verificación de identidad. *Dado que* un usuario ha iniciado su proceso de registro, *cuando* complete la información de identificación requerida, *entonces* el sistema deberá otorgarle el estado de identidad verificada antes de permitirle enviar o recibir solicitudes de adopción o cruza.

6 Priorización y trazabilidad

6.1 Clasificación de requisitos

Los 30 elementos que integran la especificación de MundiPets (17 requisitos funcionales, 8 requisitos no funcionales y 5 restricciones de diseño) se clasifican y priorizan mediante la técnica MoSCoW, cuyo detalle completo se presenta en el Apéndice C.

6.2 Priorización MoSCoW

La Tabla 14 presenta una muestra representativa de la priorización aplicada; el listado íntegro de los 30 elementos, con su respectiva justificación, se encuentra en el Apéndice C.

Tabla 14: Muestra de la priorización MoSCoW de requisitos de MundiPets.

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Justificación
RF-01	Registrar mascota	RF	Must	Pilar del sistema: sin este registro no es posible ninguna operación posterior.
RF-06	Evaluar compatibilidad de cruce	RF	Must	Requisito diferenciador que emplea IA para apoyar la cruce responsable.
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	RF	Should	Mejora la usabilidad, aunque el sistema podría operar inicialmente con listados generales.
RNF-01	Protección de la información	RNF	Must	Exigencia estricta de seguridad sobre datos personales y médicos.
RD-01	Integración de componentes de IA	RD	Must	Condición arquitectónica ineludible dado el valor agregado del sistema.

No se identificaron requisitos clasificados como *Won't have* en la presente versión del proyecto: todos los elementos levantados fueron considerados necesarios, importantes o deseables dentro del alcance definido para el Proyecto Fin de Curso.

6.3 Matriz de trazabilidad

La Tabla 15 presenta una muestra de la matriz de trazabilidad entre evidencias de campo, requisitos y casos de uso. La matriz completa, con las 30 relaciones identificadas, se encuentra en el Apéndice D.

Tabla 15: Muestra de la matriz de trazabilidad de MundiPets.

ID	Evidencia	Requisito	Caso de uso	Enlace funcional
01	EV-02, EV-03, EV-05, EV-08	RF-01	CU-01	Vincula los requerimientos de las entrevistas con el módulo de alta de perfiles animales.
06	EV-04, EV-05, EV-06, EV-08	RF-06	CU-13	Enlaza los criterios de reproducción relevados con el motor evaluador del sistema.
18	EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	RNF-01	Transversal	Define las políticas de restricción de visualización de perfiles y datos sensibles.
26	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RD-01	CU-13	Condiciona la arquitectura del sistema para soportar el módulo de evaluación reproductiva.

7 Conclusiones

El desarrollo de este Proyecto Fin de Curso permitió consolidar, a lo largo de las distintas entregas de la asignatura, una Especificación de Requisitos de Software completa para el sistema MundiPets, partiendo de la planificación y elicitación inicial, pasando por la formalización parcial de requisitos y modelos UML, hasta llegar al presente documento, que integra además una sección explícita de verificación y validación conforme al estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1].

Uno de los principales logros del proceso fue delimitar con precisión el alcance de MundiPets, estableciendo con claridad qué funcionalidades corresponden al sistema y cuáles quedan fuera de su responsabilidad. Esto permitió evitar ambigüedades sobre el propósito de la plataforma: MundiPets apoya procesos de adopción y cruce responsable, pero no reemplaza servicios veterinarios, procesos legales, transporte de mascotas ni decisiones médicas definitivas.

7.1 Decisiones de diseño tempranas

Entre las decisiones de diseño adoptadas por el equipo destacan: (i) concebir MundiPets como una plataforma independiente centrada en adopción y cruce responsable; (ii) establecer un esquema de acceso basado en roles para diferenciar los permisos entre propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias; (iii) incorporar componentes de inteligencia artificial como apoyo a la validación de imágenes, la evaluación preliminar de compatibilidad y la moderación de contenido, dejando explícito que estas funciones no sustituyen la evaluación profesional veterinaria; y (iv) priorizar la protección de datos personales y médicos, restringiendo la visibilidad de la información sensible según el tipo de usuario y el proceso en curso.

7.2 Trabajo pendiente

Como trabajo pendiente para etapas posteriores del proyecto se identifica la necesidad de: ampliar la matriz de trazabilidad conforme se incorporen nuevas evidencias de validación; definir con mayor detalle técnico las entradas, salidas y límites de operación de los componentes de inteligencia artificial; ejecutar formalmente las pruebas funcionales y no funcionales descritas en la Sección 5; y preparar la documentación de diseño detallado (arquitectura, modelo de datos físico y prototipo navegable) que servirá de base para la implementación del sistema.

Apéndice A – Plan del proyecto de Ingeniería de Requisitos

Tabla 16: Roles asignados al equipo del proyecto MundiPets.

Integrante	Rol
Fuertes Arraes Edson Daniel	Analista líder – coordina, redacta requisitos, valida el cumplimiento del estándar IEEE 29148 y gestiona la consolidación documental.
Contreras Chávez Kevin Germán	Modelador funcional – responsable del modelado de la perspectiva de función (diagramas de contexto, DFD esencial) y de la especificación de requisitos derivados.
Viteri García Jonathan Enrique	Modelador de datos y comportamiento – responsable del diagrama entidad-relación, el diagrama de clases y los modelos de comportamiento (máquina de estados, secuencia).

Se aplicó como técnica principal de elicitación la entrevista estructurada, dado que el sistema depende en gran medida del criterio técnico de los médicos veterinarios consultados, cuyo conocimiento especializado difícilmente podría capturarse mediante un formulario estándar. Esta técnica se complementó con un cuestionario digital dirigido a usuarios potenciales y con observación directa del proceso informal de adopción y cruza actualmente vigente, con el fin de contrastar el mecanismo que MundiPets busca reemplazar.

Apéndice B – Trabajo de campo y evidencias

El trabajo de campo que sustenta la presente especificación fue documentado íntegramente en las entregas previas del curso (Entrega 1A y Entrega 1B), e incluye seis entrevistas estructuradas a médicos veterinarios y usuarios potenciales, un cuestionario digital aplicado mediante Google Forms, un registro de observación del proceso actual de adopción y cruza, y los formularios de consentimiento informado firmados por cada participante, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. El catálogo completo de evidencias (ID, tipo, fuente y requisitos derivados), las actas de entrevista, el guion utilizado y los formularios de consentimiento se encuentran disponibles en el repositorio GitHub del proyecto, referenciado en el Apéndice E, y fueron consolidados previamente en el documento de la Entrega 2 (1B).

Apéndice C – Clasificación y priorización MoSCoW (detalle completo)

Tabla 17: Priorización MoSCoW completa de requisitos y restricciones de MundiPets.

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Justificación
RF-01	Registrar mascota	RF	Must	Pilar del sistema; habilita las consultas, adopciones y cruza posteriores.
RF-02	Gestionar historial médico	RF	Must	Crítico para la salud animal y la transparencia del proceso.
RF-03	Consultar perfil completo de una mascota	RF	Must	Fundamental para que adoptantes e interesados en cruza tomen decisiones informadas.
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	RF	Should	Mejora la usabilidad; el sistema podría operar inicialmente con listados generales.
RF-05	Gestionar solicitudes de adopción	RF	Must	Núcleo del modelo operativo de la plataforma.
RF-06	Evaluar compatibilidad para cruza	RF	Must	Requisito diferenciador basado en IA para una cruza responsable.
RF-07	Sistema de mensajería entre usuarios	RF	Could	Deseable para coordinar procesos, aunque puede derivarse a canales externos.
RF-08	Gestionar solicitudes de cruza	RF	Must	Operación central del modelo de negocio de la plataforma.
RF-09	Validar información médica	RF	Must	Imprescindible para la confiabilidad de los datos sanitarios.
RF-10	Gestionar recordatorios de controles preventivos	RF	Should	Aporta valor al bienestar animal sin bloquear el flujo principal.
RF-11	Administrar la privacidad de la información	RF	Must	Obligatorio para proteger datos sensibles según el tipo de usuario.
RF-12	Verificar la identidad de los usuarios	RF	Must	Indispensable para prevenir fraudes en los procesos de adopción y cruza.
RF-13	Registrar publicaciones de mascotas	RF	Must	Necesario para que la disponibilidad de una mascota sea visible en el sistema.
RF-14	Gestionar carnet de vacunación	RF	Must	Crítico para la trazabilidad sanitaria de cada mascota.
RF-15	Consultar historial de procesos de adopción y cruza	RF	Could	Aporta visibilidad retrospectiva sin interferir en nuevos registros.
RF-16	Gestionar antecedentes genéticos y parentesco	RF	Must	Base necesaria para la evaluación de compatibilidad de cruza.
RF-17	Validar imágenes mediante IA	RF	Should	Apoya la moderación automática de contenido inapropiado.
RNF-01	Protección de la información	RNF	Must	Exigencia estricta de seguridad sobre datos personales y médicos.
RNF-02	Disponibilidad del sistema	RNF	Must	Crítico para la operatividad continua de la plataforma.
RNF-03	Tiempo de respuesta del sistema	RNF	Should	Mejora la eficiencia sin ser bloqueante ante variaciones menores.
RNF-04	Facilidad de uso de la plataforma	RNF	Should	Deseable para la adopción masiva del sistema por parte de los usuarios.
RNF-05	Integridad de la información médica	RNF	Must	Innegociable para la seguridad del historial clínico.
RNF-06	Exactitud del componente de IA	RNF	Must	Crucial para la adecuación funcional de la evaluación de cruza.
RNF-07	Precisión en la validación de imágenes	RNF	Should	Optimiza el filtrado de contenido, perfectible tras el lanzamiento.
RNF-08	Actualización de la información registrada	RNF	Should	Otorga fiabilidad sin ser estrictamente bloqueante.
RD-01	Integración de componentes de IA	RD	Must	Condición arquitectónica ineludible dado el valor agregado del sistema.
RD-02	Acceso basado en roles	RD	Must	Base de la autenticación y autorización del sistema.
RD-03	Validación profesional de información médica	RD	Must	Exigencia planteada por los profesionales veterinarios entrevistados.

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Justificación
RD-04	Protección de datos personales	RD	Must	Prioridad expresada de forma consistente por los entrevistados.
RD-05	Arquitectura modular del sistema	RD	Should	Facilita la escalabilidad futura, aunque exige mayor esfuerzo de diseño inicial.

Apéndice D – Matriz de trazabilidad (detalle completo)

Tabla 18: Matriz de trazabilidad completa del proyecto MundiPets.

ID	Evidencia	Requisito	Caso de uso	Enlace funcional
01	EV-02, EV-03, EV-05, EV-08	RF-01	CU-01	Vincula los requerimientos de las entrevistas con el módulo de alta de perfiles animales.
02	EV-01, EV-04	RF-02	CU-02	Conecta la necesidad clínica expresada por veterinarios con el registro médico.
03	EV-04, EV-06, EV-08	RF-03	CU-10	Permite a usuarios y veterinarias autorizados consultar los datos médicos del animal.
04	EV-07, EV-08	RF-04	CU-11	Relaciona la necesidad de segmentar búsquedas con el motor de localización.
05	EV-01, EV-02, EV-03, EV-08	RF-05	CU-04	Mapea la necesidad del proceso de adopción formal.
06	EV-04, EV-05, EV-06, EV-08	RF-06	CU-13	Enlaza los criterios de reproducción relevados con el motor evaluador.
07	EV-02, EV-07, EV-08	RF-07	CU-08	Conecta la necesidad de comunicación directa con el canal de mensajería.
08	EV-01, EV-03, EV-05	RF-08	CU-05	Conduce la intención de reproducción hasta la interfaz de publicación.
09	EV-03, EV-05, EV-07	RF-09	CU-09	Asegura el control de auditoría de expedientes clínicos solicitado por veterinarios.
10	EV-02, EV-04, EV-06	RF-10	CU-12	Transforma el seguimiento de salud en recomendaciones automatizadas.
11	EV-02, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	RF-11	CU-06	Permite al propietario restringir la visibilidad de datos clínicos.
12	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08	RF-12	Transversal	Vincula las preocupaciones de fraude con el proceso de autenticación.
13	EV-01, EV-02, EV-07, EV-08	RF-13	CU-04	Habilita la visibilidad del animal en el feed público.
14	EV-03, EV-05, EV-07	RF-14	CU-03	Conecta la portabilidad médica con la carga digital de certificados.
15	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06	RF-15	CU-07	Permite revisar el estado y las fechas de solicitudes previas.
16	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RF-16	CU-02	Conecta el registro de linaje con el historial clínico general.
17	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08	RF-17	Transversal	Responde a la necesidad de filtrar automáticamente fotografías inapropiadas.
18	EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	RNF-01	Transversal	Define las políticas de restricción de visualización de datos sensibles.
19	EV-01 a EV-07	RNF-02	Transversal	Garantiza el cumplimiento de infraestructura para el 99 % de disponibilidad.
20	EV-01 a EV-07	RNF-03	CU-11	Establece que las consultas respondan en un máximo de 2 segundos.
21	EV-01 a EV-08	RNF-04	Transversal	Exige que el 90 % de los usuarios completen flujos básicos sin asistencia.
22	EV-03, EV-05, EV-07	RNF-05	CU-02	Restringe la modificación de datos clínicos a flujos controlados.
23	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RNF-06	CU-13	Asegura que el algoritmo cumpla con la métrica de precisión esperada.
24	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RNF-07	Transversal	Vincula la restricción de clasificación correcta de imágenes cargadas.
25	EV-01 a EV-07	RNF-08	CU-01	Garantiza la sincronización de cambios en un máximo de 5 segundos.
26	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RD-01	CU-13	Condiciona la arquitectura para soportar microservicios de IA.
27	EV-01 a EV-07	RD-02	Transversal	Condiciona el backend para diferenciar permisos por rol.
28	EV-03, EV-05, EV-07	RD-03	CU-09	Restringe la validación de información médica al rol Veterinaria.
29	EV-02, EV-05, EV-06, EV-07	RD-04	CU-06	Impone controles de privacidad y cifrado sobre datos sensibles.
30	Análisis del equipo	RD-05	Transversal	Restricción de diseño para desacoplar los módulos del sistema.

Apéndice E – Repositorio GitHub

El repositorio del proyecto reúne el documento ERS/SRS en sus versiones LaTeX y PDF, los diagramas del modelado UML en sus formatos originales y exportados, y las evidencias del trabajo de campo (fotografías, audio, video, formularios de consentimiento y documentos complementarios), organizadas conforme a la estructura establecida en las entregas previas del curso.

Enlace al repositorio: https://github.com/MiloSaurio4kHD/FormativaSRS_Fuertes_Viteri_Contreras.git

Declaración de uso de inteligencia artificial

El equipo declara el uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo complementario durante la elaboración de este documento. Se utilizó una herramienta de IA para consolidar y dar formato en LaTeX al contenido correspondiente a las entregas previas del proyecto (Entrega 1A y Entrega 1B), redactado originalmente por el equipo a partir de las entrevistas y evidencias recopiladas, así como para elaborar la nueva sección de verificación y validación. Todo el contenido apoyado en estas herramientas fue revisado y validado por los integrantes del equipo antes de su inclusión en el documento final.

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, ISO/IEC/IEEE, 2018.
- [2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*, ISO/IEC, 2023.
- [3] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, 2025.
- [4] IEEE Computer Society, “SWEBOK v4.0: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge,” IEEE Computer Society, inf. téc., 2024.
- [5] IREB – International Requirements Engineering Board, “Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) – Foundation Level Syllabus, v3.1,” IREB, inf. téc., 2023.
- [6] L. A. Maciaszek, *Requirements Analysis and System Design*, 3rd. Addison-Wesley, 2007.
- [7] D. Harel, “Statecharts: A visual formalism for complex systems,” *Science of Computer Programming*, vol. 8, n.º 3, págs. 231-274, 1987.
- [8] R. Ibrahim y S. Y. Yen, “Formalization of the Data Flow Diagram Rules for Consistency Check,” *International Journal of Software Engineering & Applications*, vol. 1, n.º 4, págs. 95-111, oct. de 2010. DOI: 10.5121/ijsea.2010.1406